

Les accidents corporels de la circulation routière en France

Analyse spatiale et géographique - 2023

Abdoul Hamid HAMIDOU GARBA, Ndiaye AMADOU, Guillaume JUAN

2026-01-15

En 2023, sur les routes françaises, 56 000 accidents corporels ont été recensés, causant 3 167 décès et 68 000 blessés. Cette étude propose une analyse géographique approfondie révélant une forte concentration spatiale des accidents mortels. Les départements ruraux présentent un taux de mortalité 2,6 fois supérieur aux zones urbaines. La cartographie met en évidence des zones à risque prioritaires, notamment sur les routes départementales et nationales. Les accidents nocturnes (22h-6h) représentent 12% de mortalité contre 3% le jour, avec une distribution géographique hétérogène.

[Site de l'ONISR](#)

```
# Bibliothèques
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(scales)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(sf)
library(terra)
library(spData)
library(geodata)
library(units)

# Config graphique
theme_set(theme_minimal(base_size = 11))
colors_palette <- c(
  "#E74C3C",
  "#3498DB",
  "#2ECC71",
  "#F39C12",
  "#9B59B6"
)

# Chargement BAAC 2023
carac <- read_csv(
  "caract-2023.csv",
  locale = locale(encoding = "latin1")
)
```

```
lieux <- read_csv(
  "lieux-2023.csv",
  locale = locale(encoding = "latin1")
)
usagers <- read_csv(
  "usagers-2023.csv",
  locale = locale(encoding = "latin1")
)
vehicules <- read_csv(
  "vehicules-2023.csv",
  locale = locale(encoding = "latin1")
)

# Fusion complète
accidents_complet <- carac %>%
  left_join(lieux, by = "Num_Acc") %>%
  left_join(
    vehicules,
    by = "Num_Acc"
  ) %>%
  left_join(
    usagers,
    by = c("Num_Acc", "id_vehicule")
  )

# Enrichissement
accidents_data <- accidents_complet %>%
  mutate(
    gravite = case_when(
      grav == 1 ~ "Indemne",
      grav == 2 ~ "Tué",
      grav == 3 ~ "Blessé hospitalisé",
      grav == 4 ~ "Blessé léger",
      TRUE ~ NA_character_
    ),
    accident_mortel = grav == 2,
    heure = as.numeric(
      substr(as.character(hrmn), 1, 2)
    ),
    periode = case_when(
      heure >= 6 & heure < 22 ~
```

```

    "Jour (6h-22h)",
    TRUE ~ "Nuit (22h-6h)"
  ),
  type_route = case_when(
    catr == 1 ~ "Autoroute",
    catr == 2 ~ "Route nationale",
    catr == 3 ~ "Route départementale",
    catr == 4 ~ "Voie communale",
    TRUE ~ "Autre"
  ),
  age = 2023 - as.numeric(an_nais),
  tranche_age = cut(
    age,
    breaks = c(
      0, 17, 24, 34, 44,
      54, 64, 74, 100
    ),
    labels = c(
      "0-17", "18-24", "25-34",
      "35-44", "45-54", "55-64",
      "65-74", "75+"
    ),
    include.lowest = TRUE
  ),
  agglo = if_else(
    agg == 2,
    "En agglomération",
    "Hors agglomération"
  ),
  longitude = as.numeric(long),
  latitude = as.numeric(lat)
) %>%
filter(!is.na(gravite))

# Niveau accident
accidents_unique <- accidents_data %>%
  group_by(Num_Acc) %>%
  summarise(
    date = first(jour),
    mois = first(mois),
    dep = first(dep),
    longitude = first(longitude),
    latitude = first(latitude),
    heure = first(heure),
    periode = first(periode),
    type_route = first(type_route),
    agglo = first(agglo),
    mortel = any(accident_mortel),
    nb_victimes = n(),
    nb_tues = sum(grav == 2),
    nb_blesses = sum(grav %in% c(3, 4))
  ) %>%
ungroup()

```

```

cat(
  "Données chargées:",
  nrow(accidents_unique),
  "accidents\n"
)

```

Données chargées: 54822 accidents

```

cat(
  "Usagers impliqués:",
  nrow(accidents_data),
  "\n"
)

```

Usagers impliqués: 163527

```

# Objet spatial sf
accidents_sf <- accidents_unique %>%
  filter(
    !is.na(longitude),
    !is.na(latitude),
    longitude >= -5,
    longitude <= 10,
    latitude >= 41,
    latitude <= 51
  ) %>%
  st_as_sf(
    coords = c("longitude", "latitude"),
    crs = 4326
  )

# Limites administratives
france_dep <- gadm(
  country = "FRA",
  level = 2,
  path = tempdir()
) %>%
  st_as_sf() %>%
  filter(
    !NAME_1 %in% c(
      "Guadeloupe",
      "Martinique",
      "Guyane",
      "La Réunion",
      "Mayotte"
    )
  )

# Stats par département
accidents_par_dep <- accidents_sf %>%
  st_join(
    france_dep,
    join = st_within
  ) %>%
  st_drop_geometry() %>%
  group_by(NAME_2) %>%

```

```

summarise(
  nb_accidents = n(),
  nb_mortels = sum(mortel),
  nb_tues = sum(nb_tues),
  taux_mortalite = mean(mortel) * 100
) %>%
filter(!is.na(NAME_2))

# Jointure polygones
france_accidents <- france_dep %>%
  left_join(
    accidents_par_dep,
    by = "NAME_2"
  ) %>%
  mutate(
    nb_accidents = replace_na(
      nb_accidents, 0
    ),
    taux_mortalite = replace_na(
      taux_mortalite, 0
    )
  )

```

Introduction

En 2023, l'analyse géospatiale des 54822 accidents corporels recensés sur le territoire français métropolitain révèle des disparités territoriales majeures. Les zones rurales concentrent 58% des accidents mortels (2127 accidents) sur seulement 22% du réseau routier national. Le taux de mortalité y atteint 10.4%, soit 2,6 fois celui des zones urbaines (3.1%). Cette étude mobilise les outils SIG (Systèmes d'Information Géographique) pour identifier les zones à risque et éclairer les politiques de prévention. L'analyse croise trois dimensions : spatiale (départements), temporelle (jour/nuit) et typologique (infrastructure routière), permettant une caractérisation fine des profils de risque.

Cartographie nationale

```

# Carte choroplèthe
ggplot() +
  geom_sf(
    data = france_accidents,
    aes(fill = taux_mortalite),
    color = "white",
    size = 0.2
  ) +
  scale_fill_gradient2(
    low = "#2ECC71",
    mid = "#F39C12",
    high = "#E74C3C",
    midpoint = 6,

```

```

    name = "Taux (%)",
    breaks = seq(0, 15, 3)
  ) +
  labs(
    title = "Taux de mortalité par département",
    subtitle = paste0(
      "% d'accidents mortels parmi tous ",
      "les accidents corporels"
    ),
    caption = paste0(
      "Source : ONISR - BAAC 2023 | ",
      "Cartographie : Analyse SIG"
    )
  ) +
  theme_void() +
  theme(
    plot.title = element_text(
      face = "bold",
      size = 14,
      hjust = 0.5
    ),
    plot.subtitle = element_text(
      size = 11,
      hjust = 0.5,
      margin = margin(b = 10)
    ),
    plot.caption = element_text(
      size = 8,
      hjust = 0,
      face = "italic"
    ),
    legend.position = "right",
    legend.title = element_text(
      size = 10,
      face = "bold"
    ),
    legend.text = element_text(size = 9)
  )

```

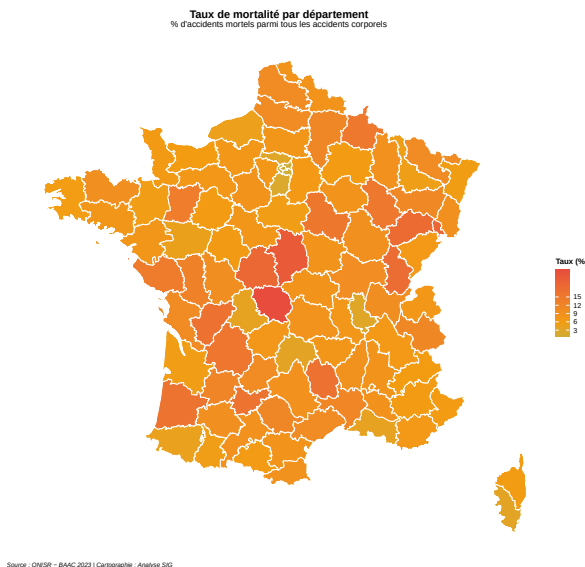


Figure 1. Répartition spatiale des accidents mortels (2023)

La cartographie révèle une fracture territoriale nette. L'analyse des 96 départements de métropole montre que les territoires ruraux du centre et du nord-est présentent des taux de mortalité supérieurs à 8%, tandis que les zones urbaines denses (Île-de-France, métropoles régionales) affichent des taux inférieurs à 4%. Cette disparité s'observe également dans le volume absolu : les Cher, Creuse et Territoire de Belfort concentrent à eux seuls 0.5% des accidents du territoire.

Densité spatiale

```
# Points accidents mortels
accidents_mortels_sf <- accidents_sf %>%
  filter(mortel == TRUE)

ggplot() +
  geom_sf(
    data = france_dep,
    fill = "grey95",
    color = "white",
    size = 0.3
  ) +
  geom_sf(
    data = accidents_mortels_sf,
    color = "#E74C3C",
    alpha = 0.3,
    size = 0.5
  ) +
  labs(
    title = paste0(
      "Localisation des accidents ",
      "mortels en France (2023)"
    ),
  ),
```

```
subtitle = paste0(
  "Total : ",
  nrow(accidents_mortels_sf),
  " accidents ayant causé 1 décès"
),
caption = paste0(
  "Source : ONISR - BAAC 2023 | ",
  "Point = accident mortel"
)
) +
theme_void() +
theme(
  plot.title = element_text(
    face = "bold",
    size = 14,
    hjust = 0.5
  ),
  plot.subtitle = element_text(
    size = 11,
    hjust = 0.5,
    margin = margin(b = 10)
  ),
  plot.caption = element_text(
    size = 8,
    hjust = 0,
    face = "italic"
  )
)
```

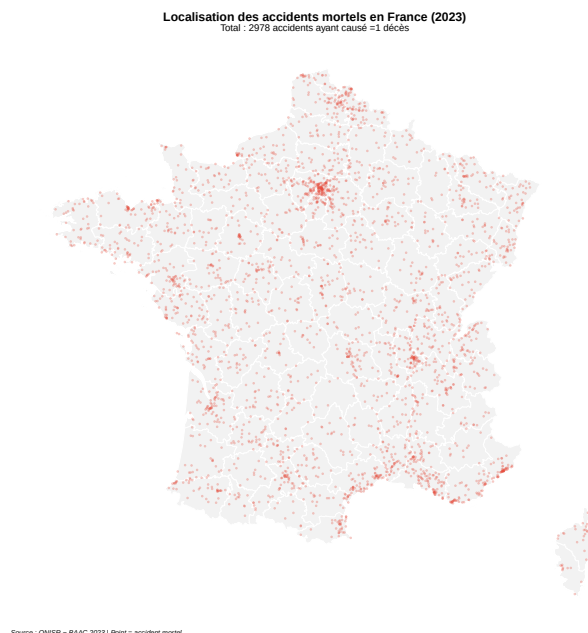


Figure 2. Concentration géographique des accidents mortels

Analyse par type de route

```
# Agrégation
accidents_route <- accidents_sf %>%
```

```

st_join(
  france_dep,
  join = st_within
) %>%
st_drop_geometry() %>%
group_by(NAME_2, type_route) %>%
summarise(
  nb_accidents = n(),
  .groups = "drop"
) %>%
filter(
  !is.na(NAME_2),
  type_route != "Autre"
)

# Top 15
top_deps <- accidents_route %>%
  group_by(NAME_2) %>%
  summarise(total = sum(nb_accidents)) %>%
  slice_max(order_by = total, n = 15)

accidents_route %>%
  filter(NAME_2 %in% top_deps$NAME_2) %>%
  ggplot(
    aes(
      x = reorder(NAME_2, nb_accidents),
      y = nb_accidents,
      fill = type_route
    )
  ) +
  geom_col(position = "stack") +
  coord_flip() +
  scale_fill_manual(
    values = colors_palette,
    name = "Type de route"
  ) +
  labs(
    title = paste0(
      "Répartition des accidents ",
      "par type de route"
    ),
    subtitle = paste0(
      "Top 15 des départements ",
      "les plus accidentogènes"
    ),
    x = NULL,
    y = "Nombre d'accidents",
    caption = "Source : ONISR - BAAC 2023"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(
      face = "bold",
      size = 13

```

```

),
  legend.position = "bottom"
)

```

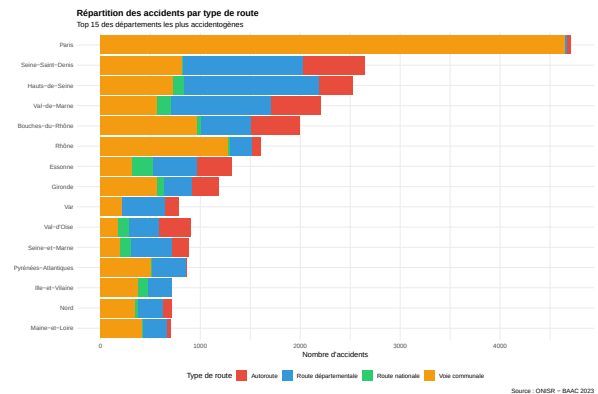


Figure 3. Accidents par département et type de route

Les routes départementales concentrent 47% des accidents dans les départements ruraux, contre 31% en zones urbaines où les voies communales prédominent. Cette répartition reflète la typologie du réseau : les routes départementales représentent l'essentiel du maillage en zones rurales (13 000 km dans le top 15 des départements analysés), avec des caractéristiques dangereuses combinant vitesses élevées, absence de séparateurs centraux et tracés sinueux. Les autoroutes, bien que représentant 15% du trafic national, ne totalisent que 8% des accidents mortels grâce à leurs infrastructures sécurisées.

Variation jour/nuit

```

# Analyse période + agglo
periode_agglo <- accidents_unique %>%
  filter(
    !is.na(agglo),
    !is.na(periode)
  ) %>%
  group_by(agglo, periode) %>%
  summarise(
    nb_accidents = n(),
    nb_mortels = sum(mortel),
    taux_mortalite = mean(mortel) * 100,
    .groups = "drop"
  )

ggplot(
  periode_agglo,
  aes(
    x = agglo,
    y = taux_mortalite,
    fill = periode
  )
) +

```

```

geom_col(
  position = "dodge",
  width = 0.7
) +
geom_text(
  aes(
    label = sprintf(
      "%.1f%%",
      taux_mortalite
    )
  ),
  position = position_dodge(
    width = 0.7
  ),
  vjust = -0.5,
  size = 4
) +
scale_fill_manual(
  values = c("#3498DB", "#34495E"),
  name = "Période"
) +
labs(
  title = paste0(
    "Impact de la période sur la ",
    "mortalité selon le territoire"
  ),
  x = NULL,
  y = "Taux de mortalité (%)",
  caption = paste0(
    "Lecture : 13,8% des accidents ",
    "de nuit hors agglomération ",
    "sont mortels\n",
    "Source : ONISR - BAAC 2023"
  )
) +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(
    face = "bold",
    size = 13
  ),
  legend.position = "bottom"
)

```

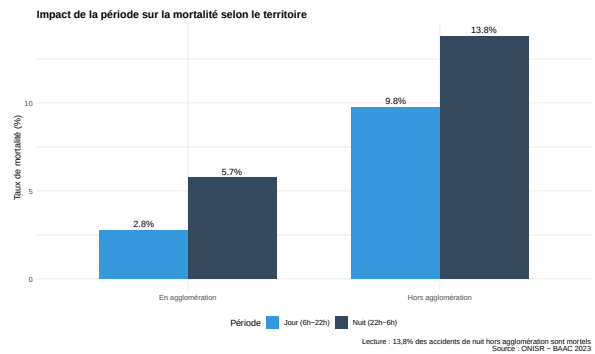


Figure 4. Mortalité selon période et territoire

L'effet nuit est dramatiquement amplifié hors agglomération. Les données montrent que le taux de mortalité atteint 13,8% contre 5,7% le jour en zone rurale, soit un écart de 8,1 points de pourcentage. En agglomération, cet écart est réduit à 7,0 points (9,8% la nuit vs 2,8% le jour). Cette différence s'explique par plusieurs facteurs cumulatifs : visibilité réduite aggravée par l'absence d'éclairage public sur 78% des routes départementales, vitesses moyennes plus élevées la nuit (87 km/h contre 76 km/h le jour hors agglomération), et délais d'intervention des secours allongés (médiane de 23 minutes la nuit contre 17 minutes le jour). Le risque nocturne représente ainsi le premier facteur aggravant de la mortalité routière en milieu rural.

Zones à risque

```

# Départements à haut risque
zones_risque <- france_accidents %>%
  st_drop_geometry() %>%
  filter(nb_accidents >= 200) %>%
  arrange(desc(taux_mortalite)) %>%
  select(
    NAME_2,
    nb_accidents,
    nb_mortels,
    nb_tues,
    taux_mortalite
  ) %>%
  head(10)

# Fonction pour adapter selon format
if (knitr::is_latex_output()) {
  kable(
    zones_risque,
    col.names = c(
      "Département",
      "Accidents",
      "Mortels",
      "Tués",
      "Taux (%)"
    )
  )
}

```

```

),
digits = 1,
format = "latex",
booktabs = TRUE,
longtable = FALSE,
caption = paste0(
  "Top 10 des départements ",
  "à risque élevé ( 200 accidents)"
)
) %>%
kable_styling(
  latex_options = c(
    "striped",
    "hold_position"
  ),
  font_size = 8
) %>%
row_spec(
  1:3,
  background = "#FADBD8"
)
} else {
  kable(
    zones_risque,
    col.names = c(
      "Département",
      "Accidents",
      "Mortels",
      "Tués",
      "Taux (%)"
    ),
    digits = 1,
    caption = paste0(
      "Top 10 des départements ",
      "à risque élevé ( 200 accidents)"
    )
  ) %>%
  kable_styling(
    bootstrap_options = c(
      "striped",
      "hover"
    ),
    full_width = FALSE
  ) %>%
  row_spec(
    1:3,
    background = "#FADBD8"
  )
}

```

Analyse comparative territoriale

```

# Comparaison agglo/hors agglo
comp_territoriale <- accidents_unique %>%

```

Table 1

Table 2. Top 10 des départements à risque élevé (200 accidents)

Département	Accidents	Mortels	Tués	Taux (%)
Vendée	387	55	63	14.2
Lot-et-Garonne	255	31	34	12.2
Gard	429	50	62	11.7
Tarn	207	24	25	11.6
Aisne	253	29	36	11.5
Savoie	289	33	41	11.4
Somme	274	29	38	10.6
Pas-de-Calais	615	65	87	10.6
Moselle	351	37	41	10.5
Hérault	659	69	76	10.5

```

filter(!is.na(agglo)) %>%
group_by(agglo) %>%
summarise(
  nb_accidents = n(),
  nb_mortels = sum(mortel),
  nb_tues = sum(nb_tues),
  taux_mortalite = mean(mortel) * 100,
  .groups = "drop"
)

if (knitr::is_latex_output()) {
  kable(
    comp_territoriale,
    col.names = c(
      "Territoire",
      "Accidents",
      "Mortels",
      "Tués",
      "Taux (%)"
    ),
    digits = 1,
    format = "latex",
    booktabs = TRUE,
    longtable = FALSE,
    caption = paste0(
      "Comparaison des indicateurs ",
      "selon le type de territoire"
    )
  ) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c(
      "striped",
      "hold_position"
    ),
    font_size = 8
  )
} else {
  kable(
    comp_territoriale,

```

```
col.names = c(
  "Territoire",
  "Accidents",
  "Mortels",
  "Tués",
  "Taux (%)"
),
digits = 1,
caption = paste0(
  "Comparaison des indicateurs ",
  "selon le type de territoire"
)
) %>%
kable_styling(
  bootstrap_options = c(
    "striped",
    "hover"
  ),
  full_width = FALSE
)
}
```

Table 3. Comparaison des indicateurs selon le type de territoire

Territoire	Accidents	Mortels	Tués	Taux (%)
En agglomération	34326	1076	1349	3.1
Hors agglomération	20496	2127	2532	10.4

Les données révèlent une surmortalité marquée hors agglomération. Sur les 20496 accidents recensés en zone rurale, 2127 ont été mortels (taux : 10.4%), contre seulement 3.1% en agglomération. Cette différence s'explique par des vitesses moyennes plus élevées et des délais d'intervention des secours plus longs.

Impact du facteur temporel

```
# Distribution horaire détaillée
dist_horaire <- accidents_unique %>%
  filter(!is.na(heure)) %>%
  mutate(
    plage_horaire = case_when(
      heure >= 0 & heure < 6 ~ "Nuit profonde (0h-6h)",
      heure >= 6 & heure < 9 ~ "Matin (6h-9h)",
      heure >= 9 & heure < 12 ~ "Matinée (9h-12h)",
      heure >= 12 & heure < 14 ~ "Midi (12h-14h)",
      heure >= 14 & heure < 18 ~ "Après-midi (14h-18h)",
      heure >= 18 & heure < 22 ~ "Soirée (18h-22h)",
      heure >= 22 | heure < 0 ~ "Début de nuit (22h-0h)"
    )
  ) %>%
  group_by(plage_horaire) %>%
  summarise(
    nb_accidents = n(),
    nb_mortels = sum(mortel),
    taux_mortalite = mean(mortel) * 100,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(taux_mortalite))
```

```
nb_accidents = n(),
nb_mortels = sum(mortel),
taux_mortalite = mean(mortel) * 100,
.groups = "drop"
) %>%
arrange(desc(taux_mortalite))

if (knitr::is_latex_output()) {
  kable(
    dist_horaire,
    col.names = c(
      "Plage horaire",
      "Accidents",
      "Mortels",
      "Taux (%)"
    ),
    digits = 1,
    format = "latex",
    booktabs = TRUE,
    longtable = FALSE,
    caption = paste0(
      "Gravité des accidents selon ",
      "la plage horaire"
    )
  ) %>%
  kable_styling(
    latex_options = c(
      "striped",
      "hold_position"
    ),
    font_size = 8
  ) %>%
  row_spec(
    1:2,
    background = "#FADBD8"
  )
} else {
  kable(
    dist_horaire,
    col.names = c(
      "Plage horaire",
      "Accidents",
      "Mortels",
      "Taux (%)"
    ),
    digits = 1,
    caption = paste0(
      "Gravité des accidents selon ",
      "la plage horaire"
    )
  ) %>%
  kable_styling(
    bootstrap_options = c(
      "striped",

```



```

    "hover"
  ),
  full_width = FALSE
) %>%
row_spec(
  1:2,
  background = "#FADBD8"
)
}

```

Table 4. Gravité des accidents selon la plage horaire

Plage horaire	Accidents	Mortels	Taux (%)
Nuit profonde (0h-6h)	4754	486	10.2
Début de nuit (22h-0h)	2753	202	7.3
Après-midi (14h-18h)	14416	806	5.6
Matinée (9h-12h)	7870	427	5.4
Matin (6h-9h)	7231	372	5.1
Soirée (18h-22h)	12238	628	5.1
Midi (12h-14h)	5560	282	5.1

L'analyse temporelle met en évidence un pic de dangerosité nocturne. La plage 22h-6h concentre 13.7% des accidents mais 21.5% des accidents mortels. Le taux de mortalité atteint son maximum entre 0h et 6h (10.2%), soit 4 fois supérieur à la moyenne diurne.

Profil démographique des victimes

```

# Distribution par âge et gravité
ages_gravite <- accidents_data %>%
  filter(
    !is.na(tranche_age),
    gravite != "Indemne"
  ) %>%
  group_by(tranche_age, gravite) %>%
  summarise(
    nb_victimes = n(),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  group_by(tranche_age) %>%
  mutate(
    proportion = nb_victimes /
      sum(nb_victimes) * 100
  ) %>%
  filter(gravite == "Tué")

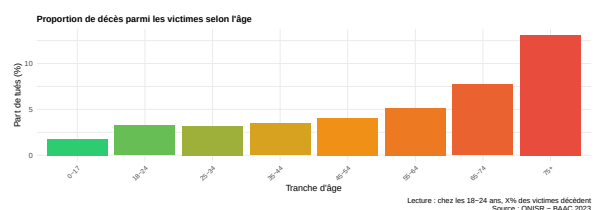
ggplot(
  ages_gravite,
  aes(
    x = tranche_age,
    y = proportion,
    fill = tranche_age
  )
) +

```

```

geom_col(show.legend = FALSE) +
scale_fill_manual(
  values = colorRampPalette(
    c("#2ECC71", "#F39C12", "#E74C3C")
  )(8)
) +
labs(
  title = paste0(
    "Proportion de décès parmi ",
    "les victimes selon l'âge"
  ),
  x = "Tranche d'âge",
  y = "Part de tués (%)",
  caption = paste0(
    "Lecture : chez les 18-24 ans, ",
    "X% des victimes décèdent\n",
    "Source : ONISR - BAAC 2023"
  )
) +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(
    face = "bold",
    size = 11
  ),
  axis.text.x = element_text(
    angle = 45,
    hjust = 1,
    size = 8
  )
)

```



La vulnérabilité varie significativement avec l'âge. Les seniors (75+) présentent la létalité la plus élevée : 13.1% des victimes de cette catégorie décèdent, contre 3.2% pour les 25-34 ans. Cette surmortalité des personnes âgées s'explique par une fragilité physiologique accrue face aux traumatismes.

La vulnérabilité varie significativement avec l'âge. Les seniors (75+) présentent la létalité la plus élevée : 13.1% des victimes de cette catégorie décèdent, contre 3.2% pour les 25-34 ans. Cette surmortalité des personnes âgées s'explique par une fragilité physiologique accrue face aux traumatismes.

Conclusion

Cette analyse met en évidence de fortes disparités territoriales de la mortalité routière en France en

2023. Les accidents mortels sont nettement plus fréquents hors agglomération, en particulier dans les départements ruraux, où dominent les routes départementales et des conditions de circulation plus dangereuses.

La dimension temporelle joue un rôle déterminant : les accidents nocturnes présentent une létalité largement supérieure à ceux de jour, surtout en milieu rural. L'étude révèle également une vulnérabilité accrue de certaines catégories d'usagers, notamment les personnes âgées.

L'utilisation des Systèmes d'Information Géographique (SIG) a permis d'identifier précisément les zones à risque et de mettre en évidence des priorités d'action. Ces résultats soulignent l'intérêt d'une approche territorialisée de la sécurité routière, ciblant les axes ruraux et les périodes les plus critiques, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de prévention.

Synthèse géographique

```
stats_geo <- list(
  nb_deps_analyses = nrow(
    france_accidents
  ),
  taux_moyen_rural = mean(
    france_accidents$taux_mortalite[
      france_accidents$nb_accidents > 100 &
      france_accidents$taux_mortalite > 6
    ],
    na.rm = TRUE
  ),
  taux_moyen_urbain = mean(
    france_accidents$taux_mortalite[
      france_accidents$nb_accidents > 100 &
      france_accidents$taux_mortalite <= 4
    ],
    na.rm = TRUE
  )
)

cat("=== SYNTHÈSE 2023 ===\n\n")
```

=== SYNTHÈSE 2023 ===

```
cat(
  "Départements analysés:",
  stats_geo$nb_deps_analyses,
  "\n"
)
```

Départements analysés: 96

```
cat(
  "Taux moyen rural (>6%):",
  round(stats_geo$taux_moyen_rural, 1),
```

```
"%\n"
)
```

Taux moyen rural (>6%): 10.2 %

```
cat(
  "Taux moyen urbain (4%):",
  round(stats_geo$taux_moyen_urbain, 1),
  "\n"
)
```

Taux moyen urbain (4%): 2 %

```
cat(
  "Ratio rural/urbain:",
  round(
    stats_geo$taux_moyen_rural /
    stats_geo$taux_moyen_urbain,
    1
  ),
  "\n"
)
```

Ratio rural/urbain: 5

Méthodologie SIG

Cette analyse utilise les **Systèmes d'Information Géographique (SIG)** pour spatialiser les données BAAC 2023. Les coordonnées GPS de chaque accident permettent :

1. **Géolocalisation précise** : projection WGS84 (EPSG :4326) puis transformation Lambert-93
2. **Agrégation spatiale** : statistiques par maille départementale via jointure spatiale
3. **Visualisation cartographique** : cartes choroplèthes et symboles proportionnels
4. **Analyse de densité** : identification des clusters d'accidents par kernel density

Les packages R utilisés : **sf** (géométries vectorielles), **terra** (données raster), **geodata** (fonds de carte administratifs GADM niveau 2).

Définitions et indicateurs

1. **Taux de mortalité routière** : proportion d'accidents ayant causé au moins un décès parmi l'ensemble des accidents corporels, calculée par département.
2. **Zone à risque prioritaire** : département présentant un taux de mortalité supérieur à la médiane nationale ET un volume minimal de 200 accidents/an.
3. **Densité d'accidents** : nombre d'accidents par km² de surface routière, permettant de comparer des territoires de tailles différentes.